

Comparación de topologías a través de sus bases

Proposición 1 (Comparación de topologías a través de sus bases). *Sea $\mathcal{B}$ una base de una topología $\mathcal{T}$ de X y $\mathcal{B}'$ una base de una topología $\mathcal{T}'$ de X , entonces*

$$\mathcal{T} \subset \mathcal{T}' \iff \forall B \in \mathcal{B} : \forall x \in B : \exists B' \in \mathcal{B}' : x \in B' \subset B.$$

Demostración: Veamos ambas direcciones de la equivalencia.

$\Rightarrow$ Tenemos que $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. Sean $B \in \mathcal{B}$ y $x \in B$ arbitrarios. Entonces, como $\mathcal{B} \subset \mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$,

$$\exists \{B'_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}' : B = \bigcup_{i \in I} B'_i.$$

Además, como $x \in B$, $\exists i_0 \in I : x \in B'_{i_0} \in \mathcal{B}' \subset \mathcal{T}'$ luego $x \in B'_{i_0} \subset B$. Por tanto, $\forall B \in \mathcal{B} : \forall x \in B : \exists B' \in \mathcal{B}' : x \in B' \subset B$ con $B' = B'_{i_0}$.

$\Leftarrow$ Suponemos que $\forall B \in \mathcal{B} : \forall x \in B : \exists B' \in \mathcal{B}' : x \in B' \subset B$ y queremos ver que $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. Usamos las descripciones de la **prop-base-topologia**/proposición 1 de $\mathcal{T}$ y $\mathcal{T}'$ dadas por las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ respectivamente:

$$\begin{aligned} \mathcal{T} &= \{G \subset X : \forall x \in G : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G\} \\ \mathcal{T}' &= \{G \subset X : \forall x \in G : \exists B'_x \in \mathcal{B}' : x \in B'_x \subset G\}. \end{aligned}$$

Sea $G \in \mathcal{T}$ arbitrario, entonces $\forall x \in G : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G$. Por tanto, por hipótesis, $\exists B'_x \in \mathcal{B}' : x \in B'_x \subset B_x \subset G$. Es decir, $\forall x \in G : \exists B'_x \in \mathcal{B}' : x \in B'_x \subset G$ lo que implica que $G \in \mathcal{T}'$. Como $G \in \mathcal{T}$ era arbitrario, $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. ■